

Prompt engineering : Exercice 1

Petit jeu et exploration d'agents IA

(Snake ou jeu de votre choix)

Objectif du livrable

l'objectif de cet exercice est de vous faire prendre en main différents agents d'intelligence artificielle poursuivant le même but, afin de pouvoir les comparer et d'en sélectionner un qui sera le plus adapté à vos besoins lors de votre projet.

Introduction : Prise en main d'un agent IA : **Firestore Studio**

Dans cette première partie de l'exercice, il s'agit de découvrir et de manipuler un agent d'intelligence artificielle à travers la plateforme **Firestore Studio**.

Consignes :

1. **Rendez-vous sur le site [Firestore.studio](https://firebase.google.com/studio).**
2. **Choisissez-y une idée de jeu interactif, facile à faire.** L'objectif n'est pas de créer un jeu complexe, mais de tester la capacité de l'IA à générer un jeu cohérent avec le prompt que vous lui fournirez.
3. **Rédigez un prompt clair et complet** en vous appuyant sur les notions vues en cours. Celui-ci doit permettre à l'IA de comprendre :
 - l'idée principale de votre jeu ;
 - les technologies à utiliser ;
 - les fonctionnalités essentielles à implémenter.

L'objectif est de fournir à l'IA un **cahier des charges complet et précis**, afin de limiter au maximum les risques qu'elle **improvise, invente ou "hallucine"** des éléments qui ne figurent pas dans vos instructions.

4. **Testez le jeu produit par l'IA** et assurez-vous qu'il respecte bien le cahier des charges que vous avez défini.
5. **En cas d'erreur ou de défaillance**, affinez votre prompt ou précisez davantage vos instructions afin d'éviter les interprétations erronées ou les "hallucinations" de l'IA.
6. **Notez soigneusement chaque prompt utilisée** lors de la création de votre jeu, telles qu'elles ont été réellement soumises à l'IA, sans modifications. Ces données serviront plus tard à la comparaison entre les différents agents d'intelligence artificielle.

Si vous manquez d'inspiration pour le choix du jeu, partez sur une idée simple, telle qu'un **Snake**, un **Tetris** ou encore un **Space Invader**. L'objectif n'est pas de créer un jeu poussé ou innovant, mais plutôt d'évaluer dans quelle mesure une intelligence artificielle est capable de **concevoir un projet complet, de A à Z**, à partir d'un prompt bien rédigé.

Exploration et comparaison de différents agents IA

Dans cette section, reprenez la même idée de jeu que celle développée dans la première partie, mais cette fois-ci, tentez de la **reproduire en utilisant plusieurs agents d'intelligence artificielle différents**. L'objectif est de comparer leurs performances, leurs comportements et la qualité du code qu'ils sont capables de générer pour une même consigne.

Les agents à tester sont les suivants :

- [Bolt.new](#)
- [Cursor](#)
- [Windsurf \(Codeium\)](#)
- [Lovable.dev](#)
- [Replit](#)

Pour chacune des intelligences artificielles mentionnées ci-dessus, repartez de la même **prompt initiale** que celle utilisée dans la première partie de l'exercice. L'objectif est de rester le plus équitable possible entre les différents agents, afin d'obtenir une comparaison cohérente et objective des résultats produits.

À l'issue de cette première prompt, notez pour chaque IA, y compris pour **Firebase Studio**, dans un tableau clair ou dans un document qui sera à soumettre plus tard, les différentes prompts de peaufinage ou d'ajustement, jusqu'à obtenir un résultat fonctionnel et conforme au cahier des charges.

Le but n'est pas de reproduire à la perfection le jeu généré lors de la première partie, mais de constater dans quelle mesure chaque IA parvient à produire un résultat différent tout en respectant les mêmes consignes techniques et fonctionnelles. L'important est d'analyser la cohérence du résultat final au regard des instructions données, plus que la similarité esthétique ou le style du code.

LIVRABLES ATTENDUS

À l'issue de cet exercice, plusieurs livrables vous seront demandés. Ces éléments devront être rassemblés et remis de manière claire et organisée.

1. **Le cahier des charges complet du jeu à réaliser.** Il doit être détaillé, décrivant toutes les fonctionnalités prévues, les technologies utilisées, ainsi que les contraintes imposées.
2. **La prompt initiale utilisée** pour tous les agents d'intelligence artificielle mentionnés précédemment.
3. **Un tableau ou document regroupant l'ensemble des prompts utilisés.** Celui-ci devra présenter, pour chaque agent IA, les différentes prompts successives jusqu'à l'obtention du résultat final.
4. **Pour chaque jeu produit, un répertoire dédié.** Chaque répertoire doit contenir le code source, les éventuelles ressources associées (images, sons, etc.) et un court fichier README décrivant comment exécuter le jeu.
5. **Un rapport de 2 à 5 pages.** Ce rapport doit présenter les différences observées entre les jeux produits par les différents agents IA, tant sur :
 - la structure et le style du code généré ;
 - l'architecture ou l'organisation du projet ;
 - le rendu visuel et les comportements du jeu.

Notez qu'à la fin de cet exercice, vous devrez également **choisir l'agent d'intelligence artificielle qui vous a le plus convaincu** par la qualité de son résultat. Cet agent vous servira d'outil pour la **réalisation de votre projet de fin de cours**.